

Corrigé — DS 1 Second degré

Les erreurs les plus fréquentes sont signalées en orange.

Exercice 1 · Forme canonique

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6 = 2(x^2 - 4x) + 6 = 2[(x - 2)^2 - 4] + 6 = 2(x - 2)^2 - 2.$$

Le sommet de la parabole est $S(2 ; -2)$; comme $a = 2 > 0$, f admet un minimum égal à -2 , atteint en $x = 2$.

ATTENTION Ne pas oublier de multiplier le -4 par 2 en sortant des crochets.

Exercice 2 · Racines et factorisation

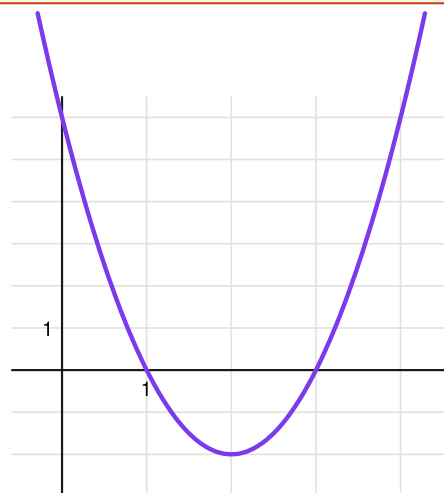
$\Delta = b^2 - 4ac = 64 - 48 = 16 > 0$: deux racines réelles.

$$x_1 = (8 - 4)/4 = 1 \text{ et } x_2 = (8 + 4)/4 = 3.$$

Donc $f(x) = 2(x - 1)(x - 3)$.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$f(x)$	+	0	0	+

(signe : $-$ entre les racines)



La parabole et son sommet $S(2 ; -2)$.

Exercice 3 · Problème

L'aire du rectangle vaut $x(10 - x) = 21$, soit $x^2 - 10x + 21 = 0$: $\Delta = 16$, $x = 3$ ou $x = 7$. Les dimensions sont 3 cm et 7 cm.

BARÈME Ex. 1 : 6 pts · Ex. 2 : 8 pts · Ex. 3 : 6 pts — moyenne de la classe : 12,4 / 20.